

공과대학 융합교과목 교과목 개설 희망 신청서

교과목명	국문	스마트융합특강 <단백질과 인공지능>			
	영문	Special Topics in Smart Convergence <Protein & Artificial Intelligence>			
교과목 구분	전공선택 (학사·대학원 상호인정)	강:실:학	3:0:3		
구분	성명	직급	소속학과	연락처	이메일
주관교원	김호민	교수	생명과학과	010-7184-5521	hm_kim@kaist.ac.kr
참여교원	안성수	조교수	AI 대학원	010-9495-1392	sungsoo.ahn@kaist.ac.kr
참여교원					
총 소요예산	5,300,000원		개설학기	2026학년도 봄학기	
교과목 개요 및 학습목표					
본 교과목은 생명현상 조절의 핵심인 단백질을 이해하고, 생명과학연구에 필수적인 단백질을 활용한 기초 연구/실험들을 소개한다. 또한 단백질 구조 예측, 단백질 골격 디자인, 단백질 시퀀스디자인, 3차원 폴드/구조데이터베이스 검색 등 단백질구조생화학 연구에 최근 활용되고 있는 첨단 AI 방법론을 이해하기 위한 인공지능 기초지식을 소개하고자 한다.					
교과목 운영방향					
미래시대 핵심역량을 갖춘 통섭형 인재양성을 목표로 문제 중심 (단백질생화학/인공지능)의 다학제 융합 교과를 개설·운영하고자 한다. 특히 단백질과 인공지능 기초지식을 배양하여, 서로 다른 분야를 이해하고 최근 주목받고 있는 AI+S&T, AI-Bio 분야의 다양한 문제를 발굴하고, 수강생들과의 긴밀한 상호 의사교환과 최신 첨단기술 중심으로 문제를 해결해나가는 형태로 수업을 진행할 것이다. 강의교원 2인(생명과학대학 생명학과 소속 김호민교수, 공과대학 AI 대학원 소속 안성수 교수) 모두 수업 시작부터 끝까지 참여하여, 문제제기 및 수강생들에게 강의/토론/실습/그룹 프로젝트 등 다양한 방식으로 수업을 진행함으로써, 첨단바이오와 인공지능 분야 융합교육이 효과적으로 이루어지게 하고자 한다.					
교과목 특징					
(기존 교과목과의 차별성 등)					
2025년 봄학기 KAIST 내 처음으로 시도되었던 생명과학대학과 공과대학의 Co-teaching 형태의 융합강의 “스마트융합특강 <단백질과 인공지능>”에 대해 학생들의 피드백이 아주 좋았고, 해당과목 수강후 AI-Bio/AI-Protein 분야의 전공으로 새롭게 진로를 정한 학생들이 많이 생겨 보람을 느꼈다. 2025년 봄학기 강의의 피드백을 반영하여, 강의 내용을 추가/보완한 “스마트융합특강 <단백질과 인공지능>”을 개설하고자 한다. 서로 다른 전공인 전산학부 학생들과 생명과학과의 학생들이 함께 수강하고 소통하여, 생명과학과 인공지능 전공분야에 대한 이해도를 높이고 새로운 지식을 창출할 수 있는 환경을 제공할 것이다.					
기대효과					
본 교과목을 통해 생명과학과 첨단AI기술을 통합하는 다학제적 능력을 배양하게 되며, 이를 통해 생명현상 이해 및 단백질디자인을 통한 새로운 바이오신소재 개발에 필요한 필수기초지식을 익힐 수 있기를 기대한다.					

위와 같이 공과대학 융합교과목 개설 희망 신청서를 제출합니다.

2025. 10 . 01 .

주관 교원: 생명과학과 김호민

학부(과)장: 생명과학과 이승재

* 별첨: 주차별 강의계획 및 소요예산 사용계획 양식 1부

별첨

주차별 강의계획 및 소요예산 사용계획

□ 강의 운영 계획

Period	Contents	Period	Contents
1week	Introduction of Protein & Amino Acid	9week	Generative Model (VAEs, Diffusion Model)
2week	Protein Expression & Purification	10week	Case Study: AlphaFold (Protein Structure Prediction)
3week	Recombinant DNA & Molecular Cloning	11week	Case Study: RFDiffusion and ProteinMPNN (Protein Scaffold and Sequence Generation)
4week	Structure Visualization (Tutorial)	12week	Protein Energy Function, Antibody Design (외부초청 강사)
5week	Experimantal Structural Biology (Crystallography & Cryo-EM)	13week	Group Presentation & Discussion (AI for Protein Science)
6week	Computational Structural Biology (AlphaFold) Protein Database (PDB & CATH etc)	14week	Group Presentation & Discussion (AI for Protein Science)
7week	Introduction of Artificial Intelligence (Featurization, Model, Training, Evaluation)	15week	Group Presentation & Discussion (AI for Protein Science)
8week	Neural Network Architectures (CNNs, GNNs, RNNs, Transformers, GPU computing)	16week	Group Presentation & Discussion (AI for Protein Science)

□ 소요예산 사용계획

구분	세목	세부산출내역	금액(원)
인건비	조교인건비	박사과정 2명 (생명과학과, AI 대학원 각 1명) x 450,000원 x 5개월)	4,500,000
교과목 운영비	외부초청강사비	400,000 원 x 2 명	800,000
계			5,300,000

- ※ 소요예산(안)은 심의 과정에서 조정될 수 있음
- ※ 인건비: 해당 교과목 운영을 위한 조교인건비(대학원생) 산출

- (주 16시간 근무 기준) 박사과정 450천원/월, 석사과정 400천원/월 산출

- (주 8시간 근무 기준) 박사과정 225천원/월, 석사과정 200천원/월 산출

- 2026학년도 봄학기 지급기간: 2026년 3월 ~ 7월(최대 5개월)

- 담당교원 1인당 조교 1명(교과목 당 총 3명 이내)
- ※ 교과목 운영비: 수업운영에 직접 소요되는 재료비, 도서구입비, 연사초청, 현장답사 등 4,000천원 이내로 산출
- ※ 집행제한 항목: 교직원 인건비, 공기구 및 비품, 연구장비, 직접 소요되지 않는 경비